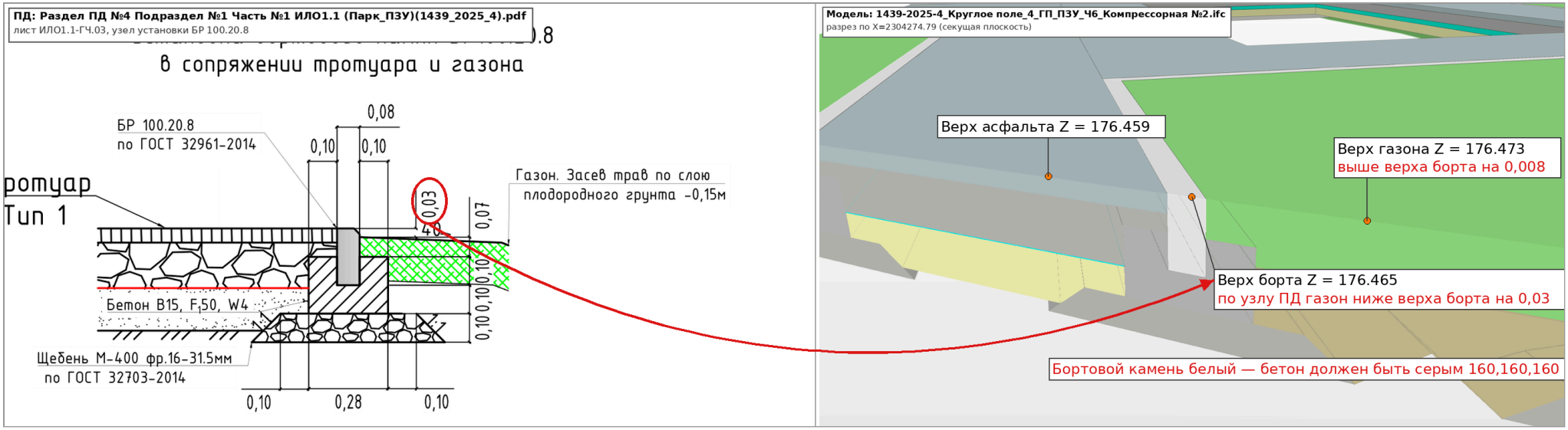
Вопросы к Пятнице — этап 4, ПЗУ (7 моделей IFC)

Папка: **ЖД станция / Работа над ошибками / Пятница**. Модели сверены с ПД **Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №1 ИЛО1.1 (Парк_ПЗУ)(1439_2025_4).pdf**, **Раздел ПД №4 Подраздел №2 Часть №1 ИЛО2.1 (СП_ПЗУ)(1439_2025_4).pdf** (+ DXF ИЛО1.1, ИЛО2.1) и РД **21_1439_2025_4-ГП.ДП (Парк) 26.09.24.pdf**, **24_1439_2025_4-ГП.СП (Стрелки) 26.09.24.pdf**. Проверено: отметки (точечные, проектные горизонтали, 0.000 зданий, уклоны), посадка зданий, бортовой камень, состав слоёв, атрибуты, структура, цвета.

Файл модели	Площадка по ПД (так и называть файл)	Том
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №4.ifc	Площадка в районе чётной горловины проектируемого Парка (9 позиций)	ИЛО1.1, лист 1
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №6.ifc	Площадка в районе нечётной горловины проектируемого Парка	ИЛО1.1, лист 2
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч5_Компрессорная №1.ifc	Площадка в районе стрелочных переводов №5, 7, 35, 37, 39, 41	ИЛО2.1, лист 1
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc	Площадка в районе стрелочных переводов №1, 3	ИЛО2.1, лист 2
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч7_Компрессорная №3.ifc	Площадка в районе стрелочных переводов №302, 304, 306, 308	ИЛО2.1, лист 3
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки.ifc	**в ПД ИЛО1.1 / ИЛО2.1 такой площадки нет**	—
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc	**в ПД ИЛО1.1 / ИЛО2.1 такой площадки нет**	—

Общие замечания — Ч1, Ч2, Ч5, Ч6, Ч7

1. **Названия.** Файлы названы по одной компрессорной. Название необходимо давать по локации площадки относительно стрелочных переводов / горловины Парка (см. таблицу выше). Номера «Компрессорная №1…№6» к тому же не совпадают с номерами позиций в ПД (компрессорные по ПД — поз. 1, 6, 11 в ИЛО2.1 и поз. 6, 12 в ИЛО1.1).
2. **Бортовой камень установлен без перепада.** По узлу ПД верх БР 100.20.8 в уровень с тротуаром/отмосткой, газон ниже верха борта на 0,03 м. Во всех пяти моделях газон в уровень с бортом (местами выше). Внести правки.
3. **Цвета элементов.** Бортовой камень белый — бетон серый, исправить цвет бордюров. Номера цветов сверить с EIR.



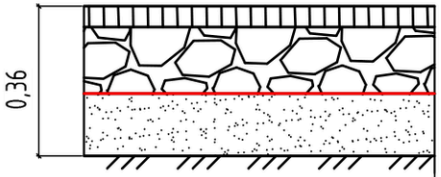
Узел ПД и разрез модели Ч6 по бортовому камню. Так же — в Ч1, Ч2, Ч5, Ч7.

4. **Атрибуты по материалам не соответствуют ПД и ВОР** (одинаково во всех пяти моделях):
   - покрытие: «битум БНД 70/100, ГОСТ 33133-2014» → по ПД битум **PG 64-22, ГОСТ Р 58400.1-2019**; вместо «подгрунтовки битумом» по ПД розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б (ГОСТ Р 58952.1-2020);
   - основание: «щебёночно-гравийно-песчаное С4», материал «щебень фр. 31,5–63» → по ПД **щебень М600 фр. 16–31,5 мм, ГОСТ 32703-2014**; опечатка «песчанное»;
   - песок: в имени «очень мелкий», в материале «Песок мелкий» → по ПД **песок очень мелкий, Кф > 1 м/сут, ГОСТ 32824-2014**;
   - бортовой камень: в имени ГОСТ 32961-2014, в «Обозначении стандарта» ГОСТ 6663-91;
   - бетон под борт: F150 → по ПД **B15 F50 W4**;
   - щебень под борт: в одном имени «М400» и «М-600», в марке опечатка «фр. 16-31.55» → по ПД щебень М-400 фр. 16–31,5;
   - ЭППС: марка и стандарт «-», опечатка «Экстридированный пенополистерол» (правильно «экструдированный пенополистирол»);
   - откос: «Тип конструкции» то «Покрытие», то «Озеленение» (Ч5) — привести к одному;
   - «Обратная засыпка местным грунтом» — такого слоя в узле ПД нет; при «Толщине 0,1» фактически 0,15–0,25 м. Подтвердить или убрать.
5. **Конструкция «Тип 2. Отмостка».** Ни в одной модели нет слоя «Гидроизоляция» — ЭППС лежит сразу под щебнем.

ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №2 Часть №1 ИЛО2.1 (СП_ПЗУ)(1439_2025_4).pdf
лист ИЛО2.1-ГЧ.03, «Тип 1. Тротуар»

Тип 1. Тротуар

.6 Том 3.2.6



Покрытие: асфальтобетон А5Вл по ГОСТ 58406.2-2020 на битуме PG 64-22 по ГОСТ 58400.1-2019	-0,05м
Слой основания: щебень М-600 по ГОСТ 32703-2014 фр. 16-31.5мм	-0,16м
Разделяющая прослойка: нетканый геотекстиль предельная прочность не менее 5кН/м, ГОСТ Р 56419-2015	
Дополнительный слой основания: песок очень мелкий по ГОСТ 32824-2014 Кф>1 м/сут	-0,15м

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc — покрытие

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB...	Марка	А5Вл
EIR SEZ ALAB...	Обозначение стандарта	ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ 33133-2014 **по ПД: ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ Р 58400.1-2019**
EIR SEZ ALAB...	Толщина	0.05
EIR SEZ ALAB...	Объем	3.602
EIR SEZ ALAB...	Тип конструкции	Покрытие
EIR SEZ ALAB...	Площадь	72
EIR SEZ ALAB...	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB...	Шифр проекта	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1 **по тому «Раздел 4, Подраздел 2, Часть 1 ИЛО2.1» должно быть 4.2.1**
EIR SEZ ALAB...	Имя	Покрытие асфальтобетонное А5Вл с подгрунтовкой битумом БНД ... **по ПД: розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б (ГОСТ Р 58952.1-2020), а не «подгрунтовка битумом»**
EIR SEZ ALAB...	Материал	Асфальтобетон А5Вл, битум БНД 70/100 **по ПД: асфальтобетон А5Вл на битуме PG 64-22 (ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ Р 58400.1-2019)**

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc — основание

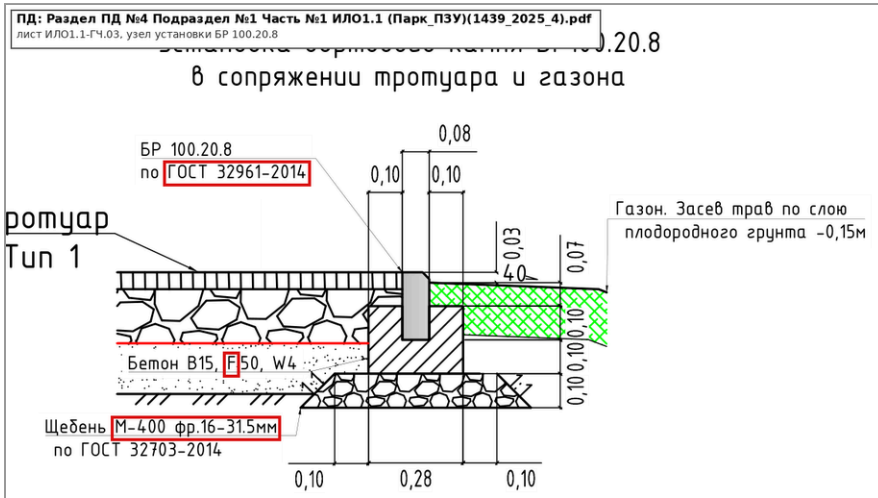
Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB...	Марка	М600
EIR SEZ ALAB...	Обозначение стандарта	ГОСТ 32703-2014
EIR SEZ ALAB...	Толщина	0.16
EIR SEZ ALAB...	Объем	7.509
EIR SEZ ALAB...	Тип конструкции	Основание
EIR SEZ ALAB...	Площадь	46.938
EIR SEZ ALAB...	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB...	Шифр проекта	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
EIR SEZ ALAB...	Имя	Основание щебеночно-гравийно-песчанное С4 М600 h-0.16м **по ПД: «щебень», а не щебёночно-гравийно-песчаная смесь С4; опечатка «песчанное»**
EIR SEZ ALAB...	Материал	Щебень фракции 31.5-63 мм М600 **по ПД: щебень М600 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014**

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc — песок

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB...	Марка	-
EIR SEZ ALAB...	Обозначение стандарта	ГОСТ 32824-2014
EIR SEZ ALAB...	Толщина	0.15
EIR SEZ ALAB...	Объем	6.223
EIR SEZ ALAB...	Тип конструкции	Основание
EIR SEZ ALAB...	Площадь	41.467
EIR SEZ ALAB...	Уровень	Этаж 01

EIR SEZ ALAB...	Шифр проекта	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
EIR SEZ ALAB...	Имя	Слой подстилающий из песка очень мелкого h-0.15м
EIR SEZ ALAB...	Материал	Песок мелкий **по ПД: песок очень мелкий, Кф > 1 м/сут, ГОСТ 32824-2014**

Тип 1 по ПД и атрибуты слоёв в модели Ч6 (те же значения в Ч1, Ч2, Ч5, Ч7).



Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc — бортовой камень

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB…	Марка	БР 100.20.8
EIR SEZ ALAB…	Обозначение стандарта	ГОСТ 6663-91 **по ПД и в имени: ГОСТ 32961-2014**
EIR SEZ ALAB…	Толщина	0.2
EIR SEZ ALAB…	Объем	0.746
EIR SEZ ALAB…	Тип конструкции	Бордюр
EIR SEZ ALAB…	Площадь	3.75
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
EIR SEZ ALAB…	Имя	Камень бортовой бетонный БР 100.20.8 по ГОСТ 32961-2014 В30 W…
EIR SEZ ALAB…	Материал	Бетон В30 W6 F200

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc — бетон под борт

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB…	Марка	B15
EIR SEZ ALAB…	Обозначение стандарта	ГОСТ 26633-2015
EIR SEZ ALAB…	Толщина	0.1
EIR SEZ ALAB…	Объем	0.607
EIR SEZ ALAB…	Тип конструкции	Основание
EIR SEZ ALAB…	Площадь	6.1
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
EIR SEZ ALAB…	Имя	Основание бетонное под бортовой камень БР 100.20.8 B15 W4 F150
EIR SEZ ALAB…	Материал	Бетон B15 W4 F150 **по ПД: бетон B15 F50 W4 (в модели F150)**

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc — щебень под борт

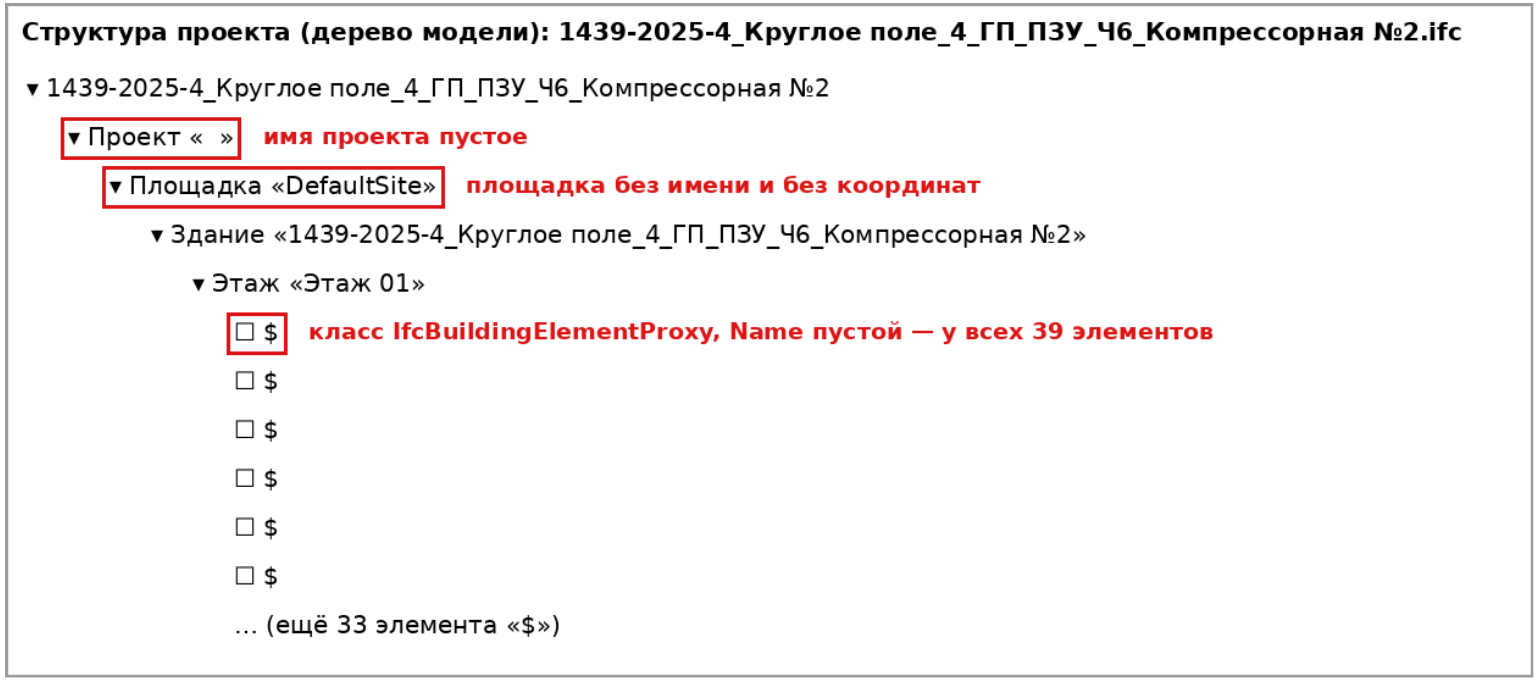
Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB…	Марка	М400, фр. 16-31.55 мм **опечатка «16-31.55»; по ПД: щебень М-400 фр. 16-31,5**
EIR SEZ ALAB…	Обозначение стандарта	ГОСТ 32703-2014
EIR SEZ ALAB…	Толщина	0.1
EIR SEZ ALAB…	Объем	0.733
EIR SEZ ALAB…	Тип конструкции	Основание
EIR SEZ ALAB…	Площадь	7.3
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
EIR SEZ ALAB…	Имя	Основание щебёночное М400 под бортовой камень БР 100.20.8 М-… **в одном имени и М400, и М-600 — оставить М-400 по ПД**
EIR SEZ ALAB…	Материал	Щебень фракции 16-31.5 мм М400

Узел бортового камня по ПД и атрибуты борта, бетона и щебня под ним в модели Ч6 (так же в Ч1, Ч2, Ч5, Ч7).

6. **Атрибут «Шифр проекта»** не соответствует номеру тома: Ч5, Ч6 — «4.3.1», должно быть 4.2.1 (Раздел 4, Подраздел 2, Часть 1 ИЛО2.1); Ч7 — «1439-2025-3-ИЛО2.1-02» (этап 3 и другой формат).
7. **Обязательные атрибуты.** У каждого элемента в наборе «EIR SEZ ALABUGA» должны быть: «Шифр проекта», «Name», «Material», «Уровень». Во всех моделях (Ч1–Ч7, а также 1439-2025-3_…_Ч3_Участок здания табельной и 1439-2025-5_…_Ч1, Ч2) атрибутов **«Name» и «Material» нет** — вместо них заведены «Имя» и «Материал». Переименовать атрибуты по EIR (п. 4.3, 4.4).
8. **Структура проекта.** Отсутствуют классы и имена элементов: все элементы IfcBuildingElementProxy с пустым Name («$»), имя проекта пустое, площадка «DefaultSite», IfcMaterial не назначены.

Файл модели	Шифр проекта в модели	Должно быть (по тому ПД)
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №4.ifc	4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1	4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №6.ifc	4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1	4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки.ifc	4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1	нет ПД в составе материалов
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc	4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1	нет ПД в составе материалов
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч5_Компрессорная №1.ifc	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1	4.2.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc	4.3.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1	4.2.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч7_Компрессорная №3.ifc	1439-2025-3-ИЛО2.1-02	4.2.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1

Шифр проекта по всем 7 моделям.



Дерево модели Ч6 (так же во всех 7 моделях).

1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч5_Компрессорная №1.ifc

1. Рельеф площадки, засыпка зданий, бортовой камень и атрибуты по этой модели — см. ранее выданные замечания (части 1 и 2), здесь не дублируются.
2. Дополнительно: из-за подъёма площадки откос на севере выходит за границу благоустройства (~18 м²).
3. Геотекстиль: в атрибуте «Площадь» 146,7 м² (объём 0,44), по геометрии 44,0 м².

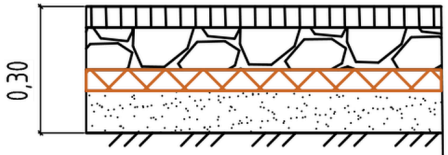
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №4.ifc

1. **Отмостка «Тип 2» без утеплителя.** ЭППС смоделирован только у поз. 2 (МК АТС) — 56 м² из ~258 м² отмосток. У остальных зданий между щебнем и песком пустой зазор 0,05 м. Гидроизоляции нет нигде.
2. 8 элементов-обрезков геотекстиля (Площадь = 0, объём ≈ 0) — удалить.
3. Юго-западный край: модель не доходит до границы благоустройства (полоса до ~1,5 м, ≈130 м²), откос/газон местами выше проектных горизонталей на 0,12–0,18 м — проверить.

4. Остальной рельеф и посадка всех 8 зданий соответствуют ПД/РД (±0,02 м).

ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №1 ИЛО1.1 (Парк_ПЗУ)(1439_2025_4).pdf
лист ИЛО1.1-ГЧ.03, «Тип 2. Отмостка зданий»

Тип 2. Отмостка зданий

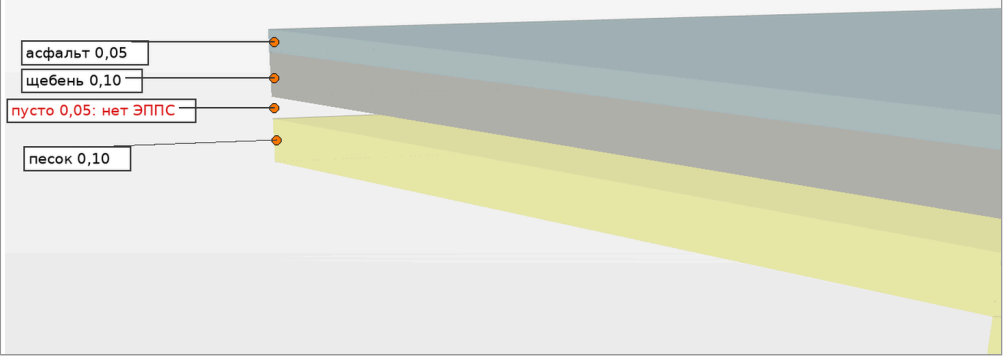


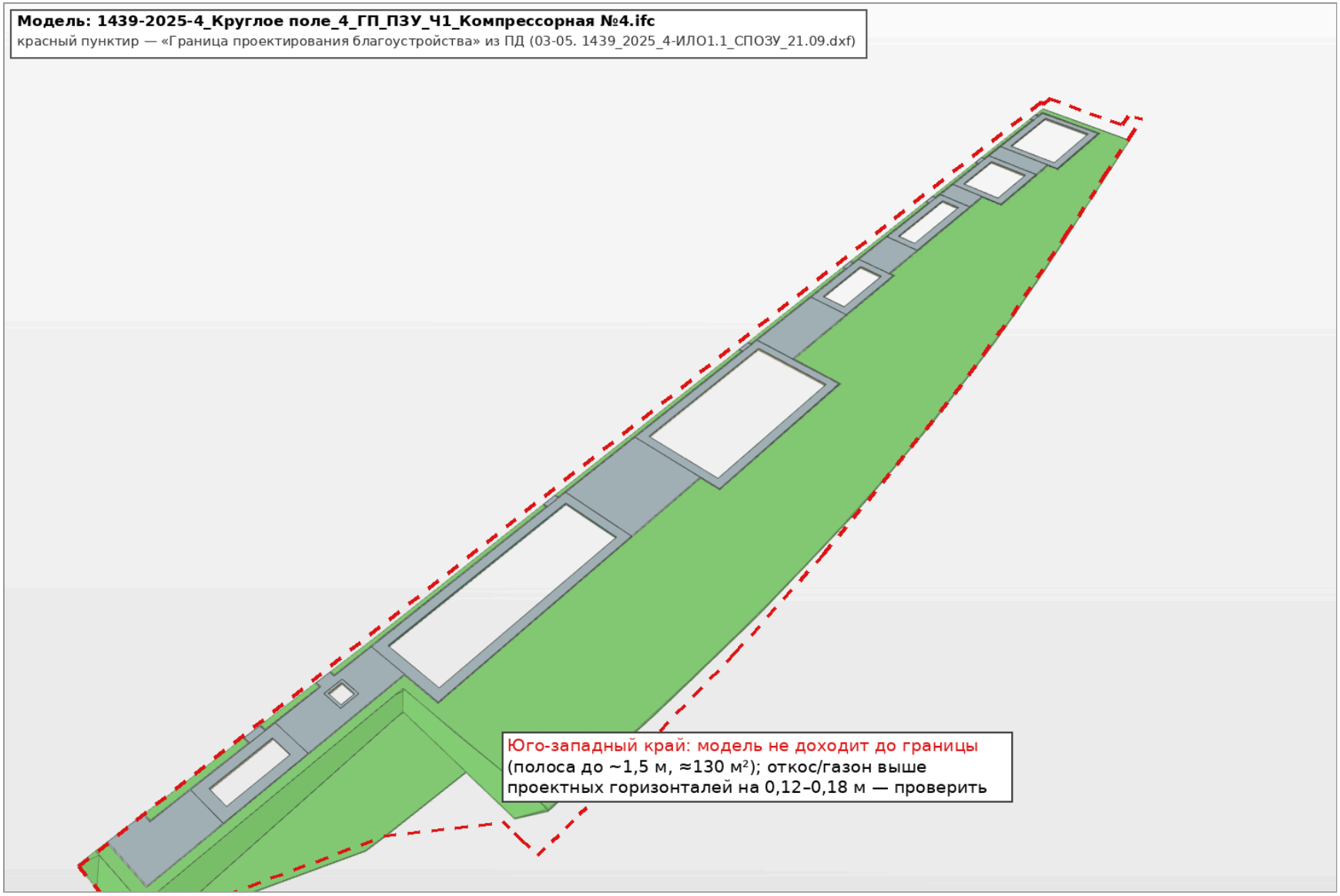
Покрытие: асфальтобетон А5Вл по ГОСТ 58406.2-2020 на битуме PG 64-22 вяжущее по ГОСТ 58400.1-2019	-0,05м
Слой основания: щебень М-600 по ГОСТ 32703-2014 фр. 16-31.5мм	-0,10м
Гидроизоляция	
Утеплитель ЭППС	-0,05м
Дополнительный слой основания: песок очень мелкий по ГОСТ 32824-2014 Кф>1 м/сут	-0,10м

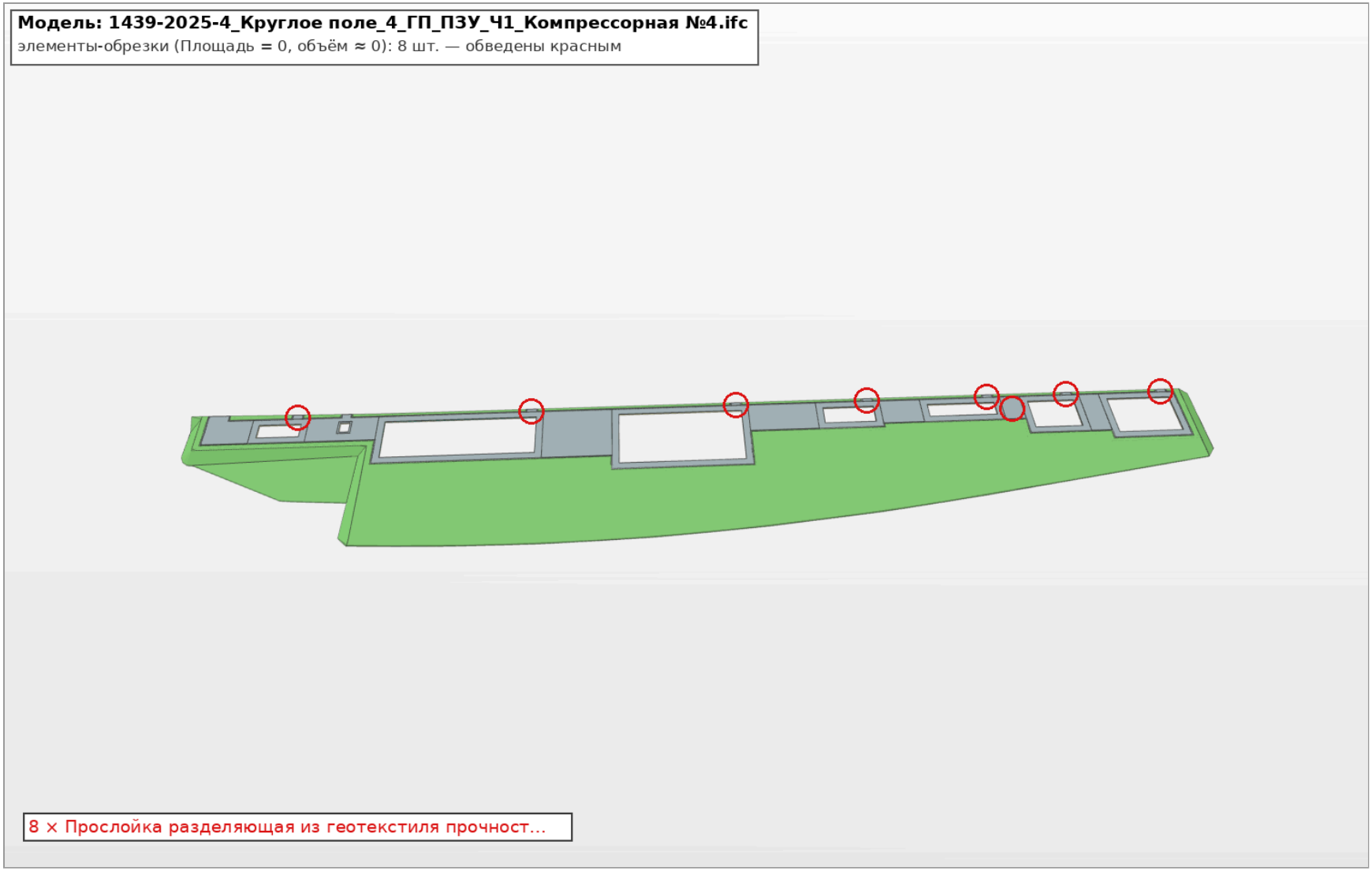
Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №4.ifc
показаны только песок 0,10 под отмостками (красный) и ЭППС (оранжевый)



Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №4.ifc
разрез отмостки поз. 1 (АБК) по X=2306795.46

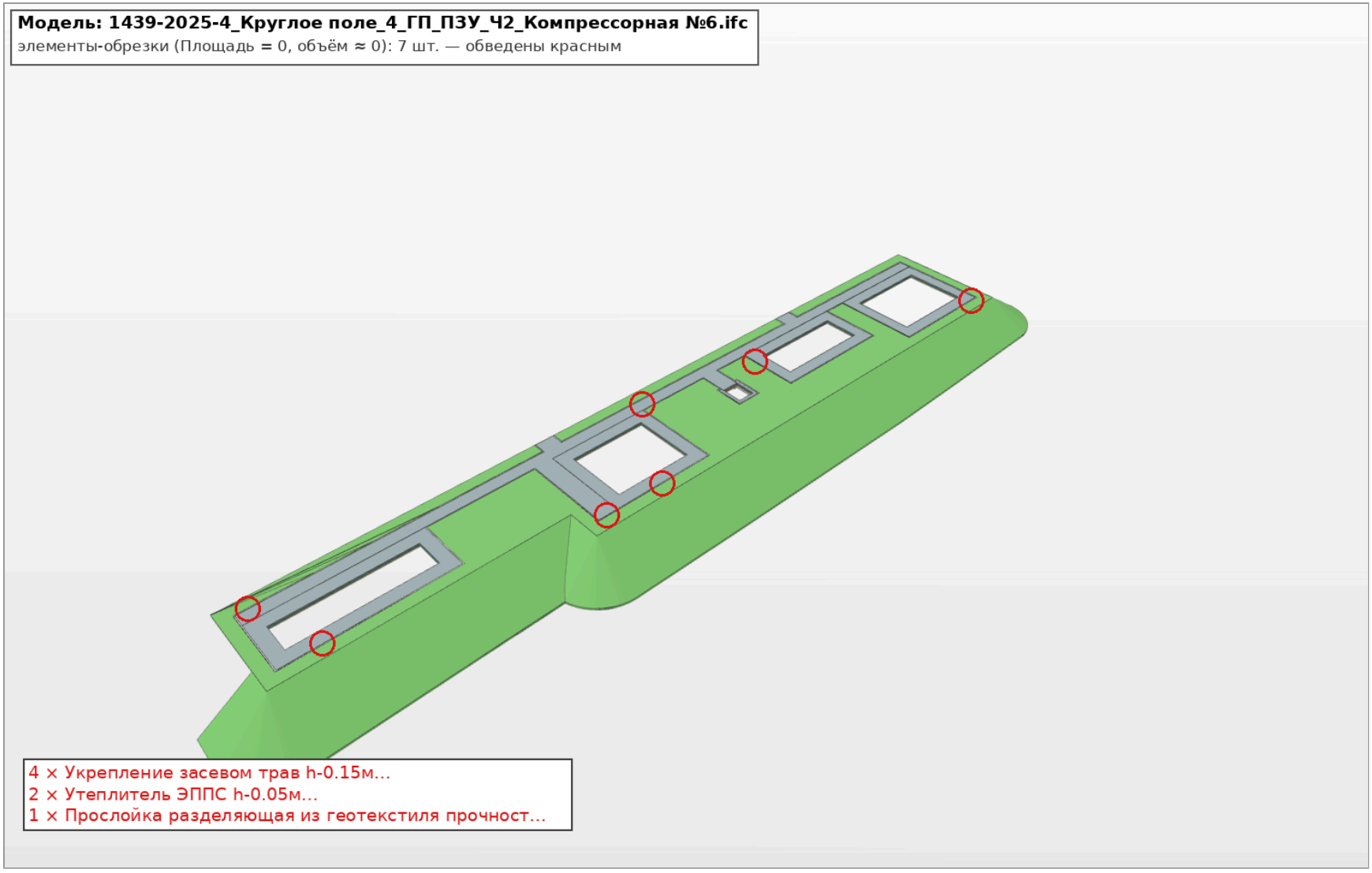



Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №4.ifc
красный пунктир — «Граница проектирования благоустройства» из ПД (03-05. 1439_2025_4-ИЛО1.1_СПОЗУ_21.09.dxf)
Юго-западный край: модель не доходит до границы (полоса до ~1,5 м, ≈130 м²); откос/газон выше проектных горизонталей на 0,12–0,18 м — проверить



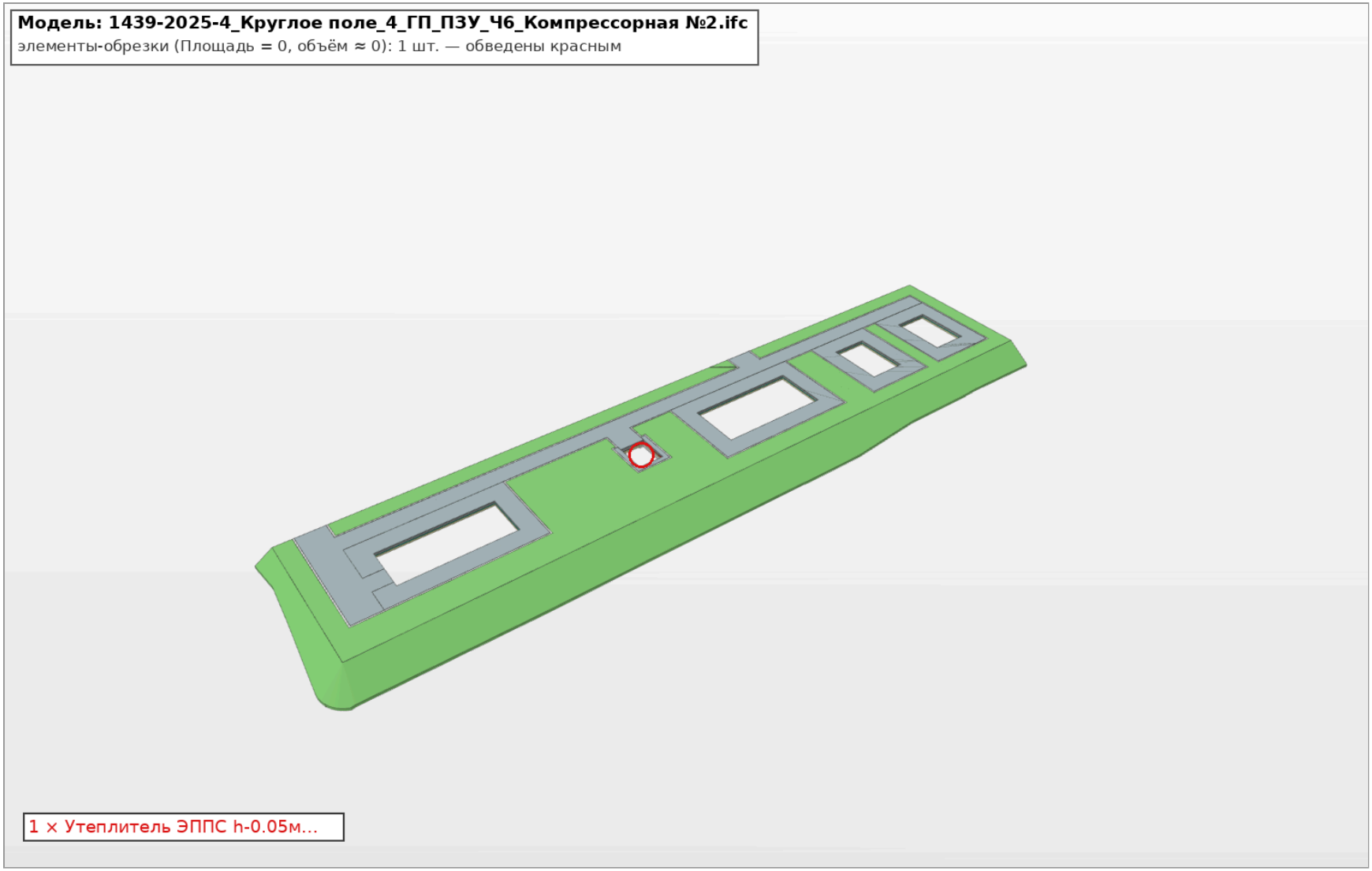
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №6.ifc

1. 7 элементов-обрезков (4 газона, 2 ЭППС, 1 геотекстиль) — удалить.
2. Рельеф, отметки, посадка зданий соответствуют ПД (±0,05 м).



1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч6_Компрессорная №2.ifc

1. 1 обрезок ЭППС — удалить.
2. Шифр «4.3.1» → 4.2.1.
3. Рельеф, уклоны (21‰, 5‰) и посадка зданий соответствуют ПД/РД.



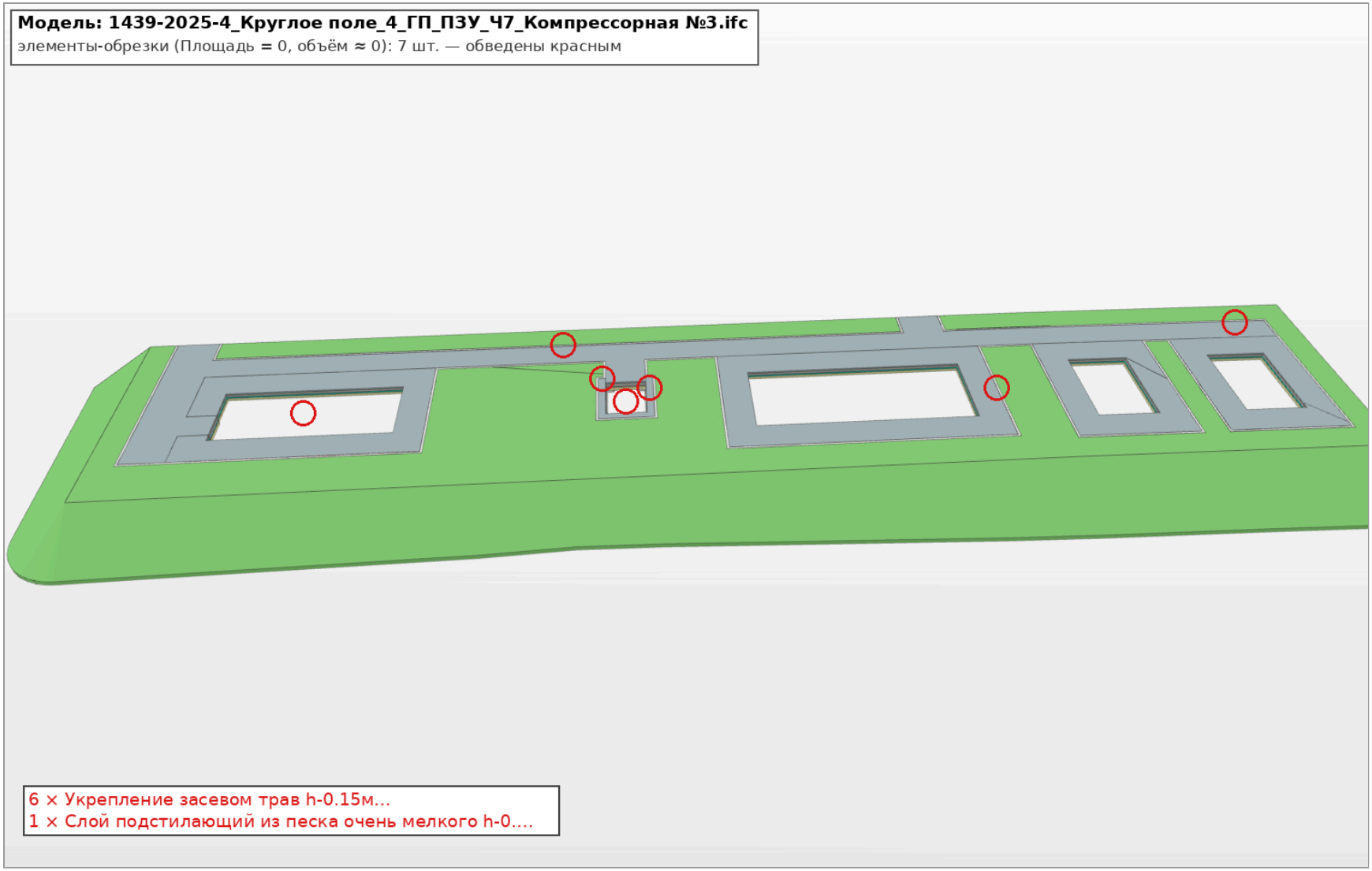
1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч7_Компрессорная №3.ifc

1. **Атрибут «Материал» пустой у всех 41 элемента** (и, как во всех моделях, нет атрибута «Material»). Заполнить по ПД.
2. Шифр «1439-2025-3-ИЛО2.1-02» → 4.2.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1.
3. 7 обрезков (6 газона, 1 песка) — удалить.

4. Рельеф, уклоны и посадка зданий соответствуют ПД/РД.

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч7_Компрессорная №3.ifc — пример элемента

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
EIR SEZ ALAB…	Марка	БР 100.20.8
EIR SEZ ALAB…	Обозначение стандарта	ГОСТ 6663-91
EIR SEZ ALAB…	Толщина	0.2
EIR SEZ ALAB…	Тип конструкции	Бордюр
EIR SEZ ALAB…	Площадь	8.25
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	1439-2025-3-ИЛО2.1-02 **этап 3 вместо 4 и другой формат; должно быть 4.2.1. 1439-2025-4-ИЛО2.1**
EIR SEZ ALAB…	Имя	Камень бортовой бетонный БР 100.20.8 по ГОСТ 32961-2014 B30 W6 F200
EIR SEZ ALAB…	Материал	None **атрибут «Материал» пустой у всех 41 элемента модели**

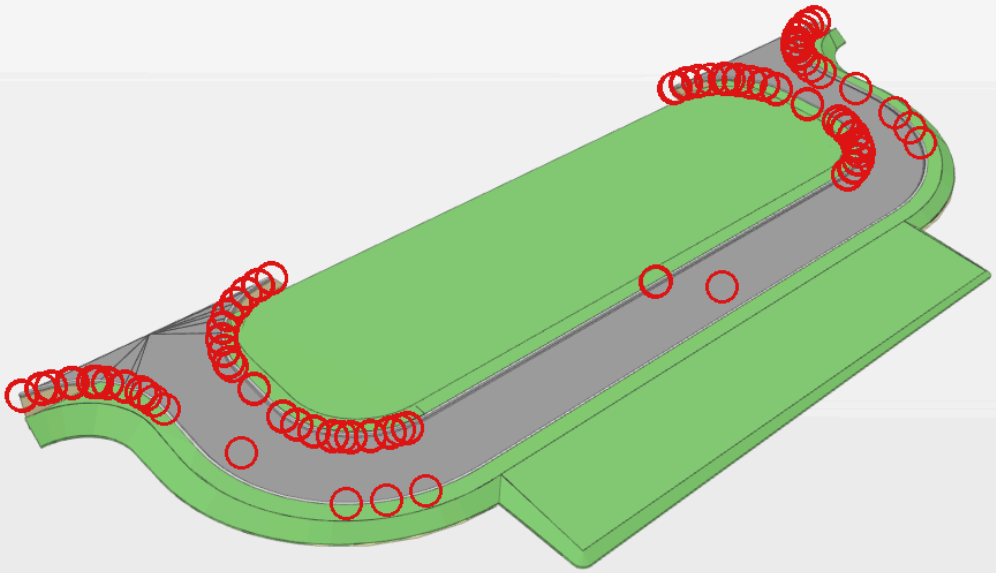


1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки.ifc и 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc

1. **ПД на эти площадки в составе материалов нет**, при этом шифр указан «4.1.1. ...ИЛО1.1», а в ИЛО1.1 только две площадки Парка. Указать правильный том и предоставить ПД — рельеф и конструкции сверить не с чем.

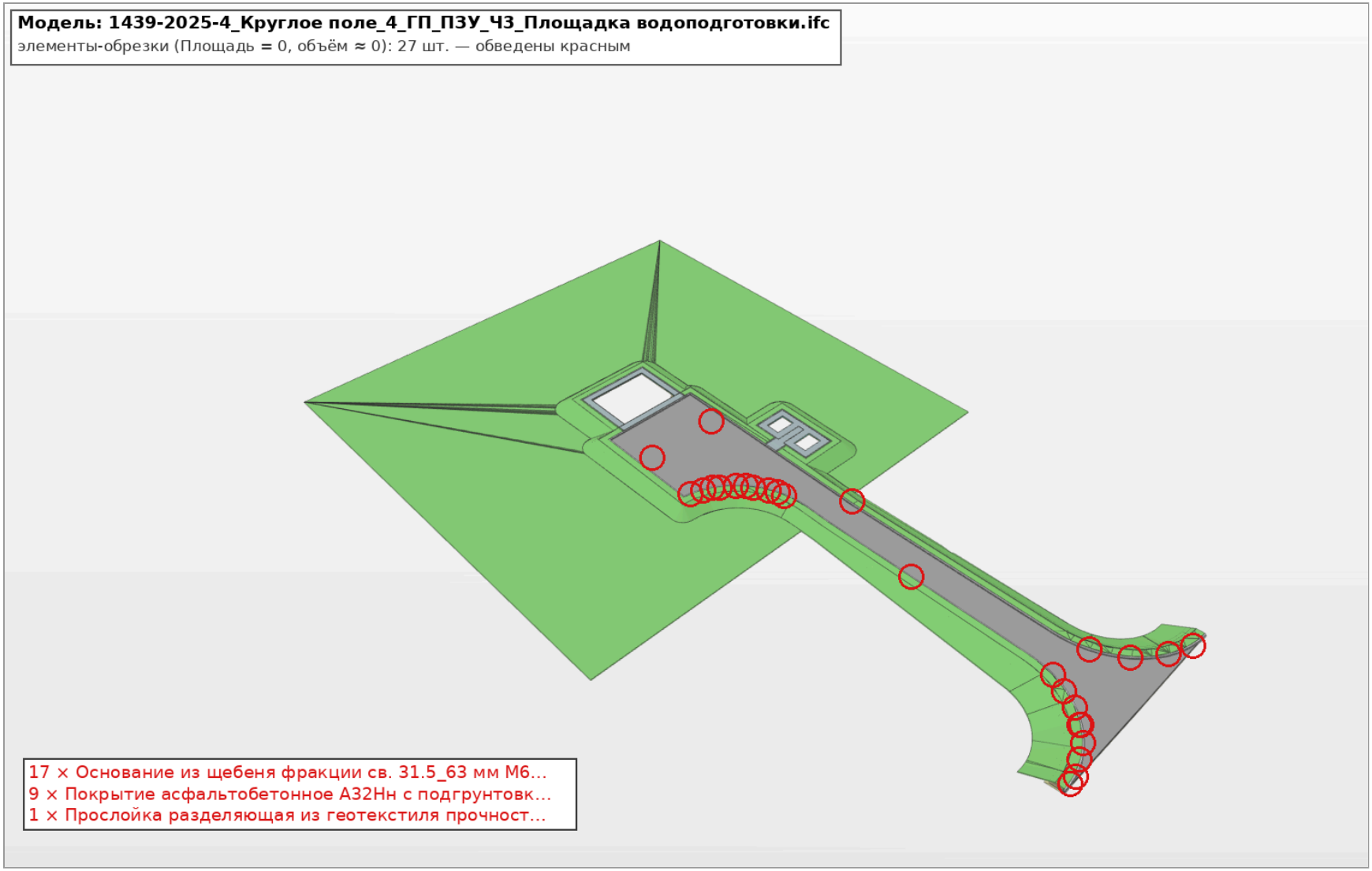
2. **Обрезки после нарезки:** Ч4 — 134 из 157 элементов (74 асфальта А32Нн, 60 щебня), Ч3 — 27 элементов. Кроме того, есть «слои щебня 0,22», которые фактически плёнка толщиной 2–3 мм. Удалить/пересобрать.
3. **Ч3, газон «Укрепление засевом трав»:** смоделирован квадратом ~97×97 м вокруг площадки с «веером» треугольников; все грани развёрнуты вниз (нормали наоборот), верхней поверхности нет; в атрибуте 8 725 м².
4. **Ч4, «Обочина»:** в атрибуте 1 984,8 м² и 297,7 м³, по геометрии ~315 м².
5. Ч3: песок 0,29 местами пересекается со щебнем (наложение до 0,29 м).
6. БР 100.30.15: обозначение стандарта «ГОСТ 100.30.15»; у основания под ним ГОСТ на борт (32961-2014), «Толщина 0,5» при фактической 0,1–0,2; марка «В15 W4 F150» латиницей.

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc
элементы-обрезки (Площадь = 0, объём ≈ 0): 134 шт. — обведены красным

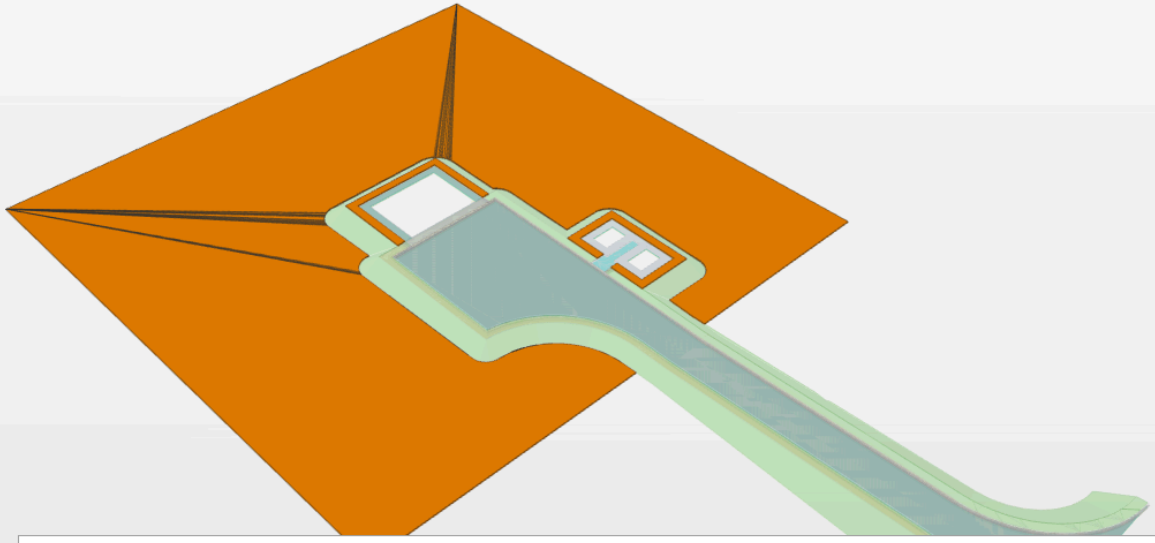


74 × Покрытие асфальтобетонное А32Нн с подгрунтовк…
60 × Основание из щебеня фракции св. 31.5_63 мм М6…

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_ЧЗ_Площадка водоподготовки.ifc
элементы-обрезки (Площадь = 0, объём ≈ 0): 27 шт. — обведены красным



Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_ЧЗ_Площадка водоподготовки.ifc
выделен элемент «Укрепление засевом трав h-0.15м» (оранжевый)

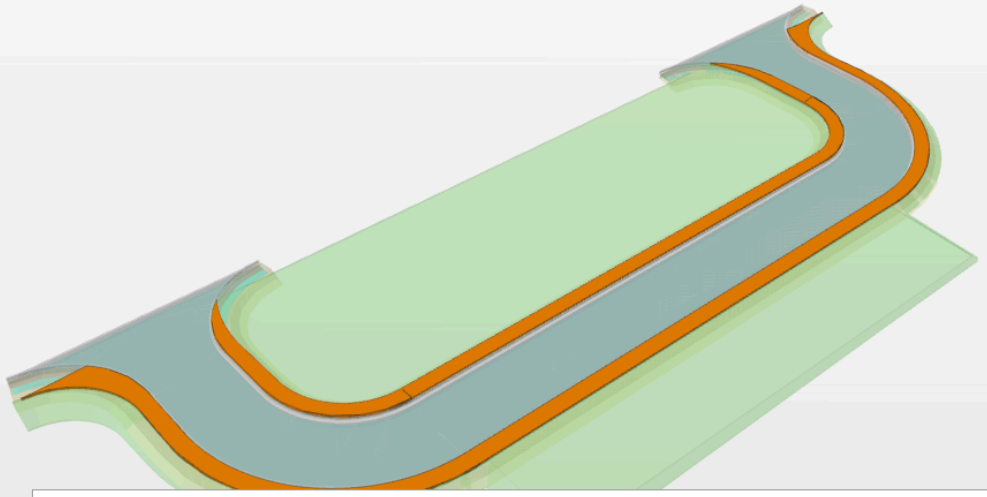


Атрибуты элемента

Набор (Pset)	Свойство	Значение
EIR SEZ ALAB…	Имя	Укрепление засевом трав h-0.15м
EIR SEZ ALAB…	Площадь	8724.7

газон смоделирован квадратом ~97×97 м вокруг площадки, с «веером» треугольников; все грани развёрнуты вниз (нормали наоборот), верхней поверхности нет; по геометрии ≈ 7 700 м²

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc
выделен элемент «Обочина из растительного грунта...» (оранжевый)



Атрибуты элемента

Набор (Pset)	Свойство	Значение
EIR SEZ ALAB...	Имя	Обочина из растительного грунта укреплённого засевом трав h-0....
EIR SEZ ALAB...	Площадь	1984.8 **по геометрии элемента ≈ 315 м² (в 6 раз меньше)**
EIR SEZ ALAB...	Объем	297.7 **при h=0,15 и 315 м² должно быть ≈ 47 м³**

Перед передачей модели

Сверять элементы с исходной документацией (ПД, ВОР): отметки по СОР и 0.000 зданий, узел бортового камня, состав «Тип 1» / «Тип 2», атрибуты — по перечню в ПД; удалять обрезки; цвета — по EIR.